Université de Nouakchott
Faculté des Sciences et Techniques · Département Mathématique & Informatique
Année universitaire 2025–2026

MR

POSTER SCIENTIFIQUE · INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & AGRICULTURE

Détecter la Sécheresse Agricole & la Santé des Cultures par Intelligence Artificielle

Un système intelligent qui analyse les données météo, les photos et les vidéos de terrain pour détecter et prévenir les crises agricoles en Mauritanie

1 Problématique

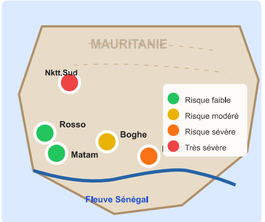
En Mauritanie, **62 % de la population** dépend de l'agriculture et de l'élevage pour vivre. Chaque année, les sécheresses détruisent des récoltes entières — et les agriculteurs n'en sont souvent informés que **trop tard pour réagir**.

❓ **Pourquoi ce projet ?**
Aucun outil simple et accessible ne permet aujourd'hui de surveiller automatiquement l'état des cultures dans plusieurs villages à la fois. **DroughtAI** répond exactement à ce besoin.

62%	100–350	5
POP. DÉPEND DE L'AGRICULTURE	MM/AN DE PLUIE · ZONE ÉTUDIÉE	LOCALITÉS SURVEILLÉES

Source : FAO & Wikipedia — Économie de Mauritanie (2023)

5 ZONES SURVEILLÉES



LOCALITÉ	PLUIE/AN	NIVEAU DE RISQUE
NouakchottSud	~100mm	Sévère 🚨
Kaedi	~200mm	Modéré ⚠️
Boghe	~240mm	Faible–Mod.
Rosso	~280mm	Faible ✅
Matam	~350mm	Faible ✅

2 Données utilisées

Le système apprend à partir de **données réelles** collectées automatiquement sur 6 ans (2018–2023).

💡 **En clair :** On a donné au système des milliers d'exemples — météo + photos — pour qu'il apprenne tout seul à reconnaître les signes d'une sécheresse.

🛰️ **Données météo — NASA POWER**
Température, pluies, humidité du sol · données officielles de la NASA · gratuites

🌿 **État de la végétation (NDVI)**
Indicateur calculé pour mesurer si les plantes sont en bonne santé ou en stress

🖼️ **Photos de terrain — Kaggle**
87 000 photos de plantes et de sols · utilisées pour entraîner la détection visuelle

6 000	87 000
DONNÉES MÉTÉO ENREGISTRÉES	PHOTOS D'ENTRAÎNEMENT

3 Méthodologie

🔄 **Comment ça marche ?**
Les données entrent, l'IA analyse, et le tableau de bord affiche l'alerte sur une carte.

Collecte (Météo NASA) → Analyse IA (Traitement) → Prédiction (ML + Vision) → Alerte (Dashboard)

À PARTIR DES DONNÉES MÉTÉO

🌧️ Pluies + 🌡️ Température + 🌿 Végétation → **IA Prédiction** → **Niveau risque**

À PARTIR D'UNE PHOTO OU VIDÉO

📸 Photo / 🎥 Vidéo → **IA Vision** → Santé culture → **Score /100**

Niveaux de risque

Chaque analyse produit un **niveau d'alerte de 0 à 4**, compréhensible par tous.

Niveau 0	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Aucun	Faible	Modéré	Sévère	Extrême
Tout va bien.	Surveiller.	Irriguer sous 3j.	Agir maintenant.	Urgence totale.

CE QUE L'IA DÉTECTE SUR PHOTO / VIDÉO

- Sol craquelé (sec)
- Végétation saine
- Plante en stress
- Sol nu
- Eau / irrigation
- Végétation morte

🌿 Analyse depuis une simple photo — sans équipement spécial.

Quel algorithme ?

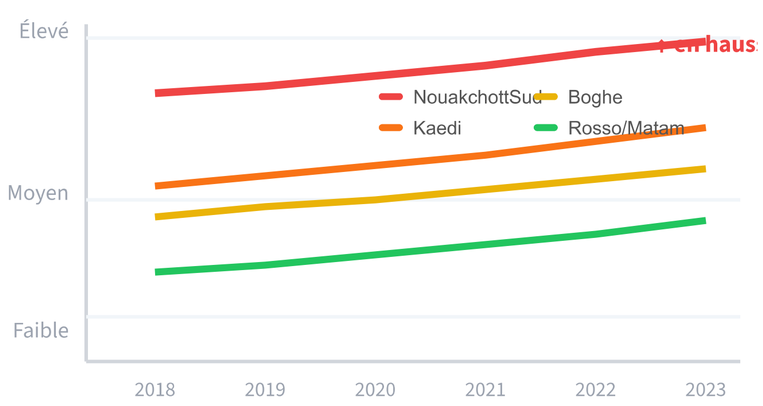
Nous avons testé **7 algorithmes différents** sur les mêmes données pour choisir le plus précis.

📊 **Score de précision (%)** : un score de **99%** signifie que l'IA se trompe seulement 1 fois sur 100.

4 Résultats

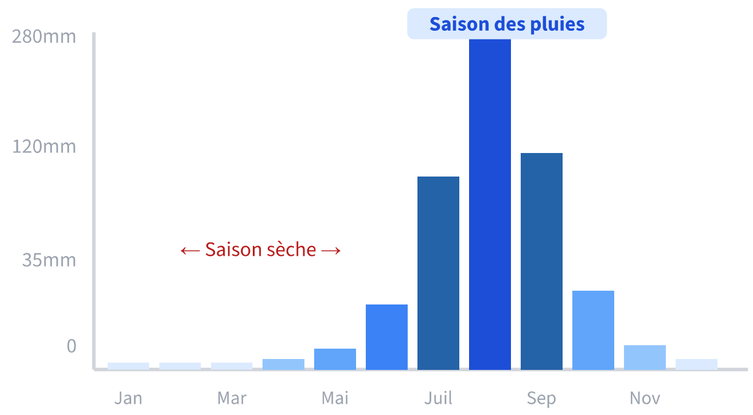
98.8%	95.7%	7 ans	<1 sec
PRÉCISION PRÉDICTION (MÉTÉO)	PRÉCISION DÉTECTION (PHOTO/VIDÉO)	DONNÉES ANALYSÉES (2018–2027)	TEMPS DE RÉPONSE DU SYSTÈME

ÉVOLUTION DU RISQUE PAR LOCALITÉ — 2018 À 2023



⚠️ NouakchottSud : tendance préoccupante depuis 2020

PRÉCIPITATIONS MENSUELLES — CYCLE SAISONNIER (MM)



🌧️ Juillet–Septembre = période critique

🔮 PROJECTIONS 2024–2027

1.28	1.36	1.44	1.52
2024	2025	2026	2027
→ Stable	↑ Légère hausse	↑ Hausse continue	⚠️ Vigilance accrue

⚠️ Estimations basées sur les tendances observées — ne remplacent pas une expertise météorologique officielle.

TECHNOLOGIES UTILISÉES

Python · YOLOv8 · LightGBM · Flask · Laravel · MySQL · Leaflet · NASA POWER

5 Recommandations

Ce système peut avoir un **impact direct et concret** sur la vie des agriculteurs si les actions suivantes sont mises en place.

🚨 **Alertes automatiques**
Envoyer un SMS aux agriculteurs dès que le risque dépasse le niveau 2.

💧 **Planifier l'irrigation**
Utiliser les prédictions pour décider quand irriguer — éviter le gaspillage.

🌍 **Étendre au Sahel**
Le système s'adapte au Sénégal, Mali ou Niger en changeant les zones géographiques.

📱 **Application mobile**
Analyser une photo depuis un téléphone, même sans connexion Internet.

AUTEURS DU PROJET

Mohamed Lemine Abdallahi Tah
eminetah@gmail.com · +222 49 70 73 75

Mohamed Hafed Khatri
hafedkhatri@gmail.com · +222 26 13 40 97

DroughtAI
PROJET PROFESSIONNEL · 2026
Sécheresse · IA · Sahel

Université de Nouakchott
Faculté des Sciences et Techniques
Département Mathématique & Informatique

Mauritanie MR · 2025–2026